

Calcul Intégral

Exercice I

Calculer les intégrales suivantes :

1) $\int_1^2 \frac{1}{x(x-1)} dx$

2) $\int_1^2 \frac{2x+1}{x^2-1} dx$

3) $\int_2^4 \frac{x+1}{(x^2+1)(x-2)} dx$

Exercice II

On définit la suite de terme général

$$I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^n}$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Trouver une relation de récurrence simple entre I_n et I_{n+1} puis calculer I_1 et I_2 .

Exercice III

1) Soit g la fonction définie sur l'intervalle $]1, +\infty[$ par : $g(x) = \frac{1}{x(x^2-1)}$

- Déterminer les nombres réels a , b et c tels que l'on ait, pour tout $x > 0$:

$$g(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x-1}$$

- Trouver une primitive G de g sur l'intervalle $]1, +\infty[$

2) Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]1, +\infty[$ par : $f(x) = \frac{2x}{(x^2-1)^2}$. Trouver une primitive F de f sur l'intervalle $]1, +\infty[$

3) En utilisant les résultats obtenus précédemment, calculer : $I = \int_1^3 \frac{2x}{(x^2-1)^2} \ln(x) dx$

Exercice IV

Déterminer les primitives suivantes en utilisant le changement de variable précisé :

1) $\int \frac{e^{2x}}{e^x+1} dx$ en posant $u = e^x$

2) $\int \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx$ en posant $u = \sqrt{x+1}$

Examen 2022



$$1) \int_2^3 \frac{1}{x(x-1)} dx$$

$$\frac{1}{x(x-1)} = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1}$$

$$\int_2^3 -\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} dx$$

$$\int_2^3 -\frac{1}{x} dx + \int_2^3 \frac{1}{x-1} dx$$

$$\left[-\ln x \right]_2^3 + \left[\ln |x-1| \right]_2^3$$

$$-\ln 3 + \ln 2 + \ln 2 - \ln 1$$

$$= 2\ln 2 - \ln 3$$

$$2) \int_2^3 \frac{x+1}{x^2-1} dx$$

$$\int_2^3 \frac{x+1}{x^2-1} dx$$

$$\int_2^3 \frac{x}{x^2-1} + \int_2^3 \frac{1}{x^2-1} dx$$

$$\int_2^3 \frac{x}{x^2-1} dx + \int_2^3 \frac{1}{-(1-x^2)} dx$$

$$\int_2^3 \frac{x}{x^2-1} dx - \int_2^3 \frac{1}{1-x^2} dx$$

$$\left[\ln |x^2-1| \right]_2^3 - \left[\frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| \right]_2^3$$

$$\ln 8 - \ln 3 - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \ln 3$$

$$3) \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x+1}{(x^2+1)(x-2)} dx$$

$$\frac{x+1}{(x^2+1)(x-2)} = \frac{-\frac{3}{5}x - \frac{1}{5}}{x^2+1} + \frac{\frac{3}{5}}{x-2}$$

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{-\frac{3}{5}x - \frac{1}{5}}{x^2+1} + \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\frac{3}{5}}{x-2} dx$$

$$-\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\frac{3}{5}x + \frac{1}{5}}{x^2+1} + \frac{3}{5} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x-2} dx$$

$$-\frac{1}{5} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{3x+1}{x^2+1} dx + \frac{3}{5} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x-2} dx$$

$$-\frac{1}{5} \left[\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{3x}{x^2+1} + \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^2+1} \right] + \frac{3}{5} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x-2} dx$$

$$-\frac{1}{5} \left[\frac{3}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{2x}{x^2+1} + \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^2+1} \right] + \frac{3}{5} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x-2} dx$$

$$-\frac{3}{10} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{2x}{x^2+1} - \frac{1}{5} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^2+1} + \frac{3}{5} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x-2} dx$$

$$-\frac{3}{10} \left[\ln |x^2+1| \right]_0^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{5} \left[\arctan x \right]_0^{\frac{1}{2}} + \frac{3}{5} \left[\ln |x-2| \right]_0^{\frac{1}{2}}$$



$$\int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^n}$$

$$u = \frac{1}{(1+x^2)^n} \quad u' = 1$$

$$u' = \frac{-n \cdot 2x}{(1+x^2)^{n+1}} \quad v = x$$

$$I_n = \left[\frac{x}{(1+x^2)^n} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{2nx^2}{(1+x^2)^{n+1}} dx$$

$$I_n = \left[\frac{x}{(1+x^2)^n} \right]_0^1 + 2n \int_0^1 \frac{x^2}{(1+x^2)^{n+1}} dx$$

$$\left[\frac{x}{(1+x^2)^n} \right]_0^1 = \frac{1}{2^n}$$

$$\int_0^1 \frac{x^2+1-1}{(1+x^2)^{n+1}} dx$$

$$(1+x^2)^{n+1} = (1+x^2)^n \cdot (1+x^2)$$

$$\int_0^1 \frac{x^2+1}{(1+x^2)^{n+1}} dx - \frac{1}{(1+x^2)^{n+1}}$$

$$\int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^n} dx - \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^{n+1}} dx$$

$$\frac{I_n}{I_{n+1}}$$

$$I_n = \frac{1}{2^n} + 2n(I_n - I_{n+1})$$

$$I_n = \frac{1}{2^n} + 2nI_n - 2nI_{n+1}$$

$$2nI_{n+1} = \frac{1}{2^n} + 2nI_n - I_n$$

$$I_{n+1} = \frac{1}{2^n} + (2n-1)I_n$$

$$I_n = \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^n} dx$$

$$I_1 = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$\left[\arctan x \right]_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

$$I_1 = \frac{\pi}{4}$$

$$I_{n+1} = \frac{1}{2^n} + (2n-1)I_n$$

$$I_2 = \frac{1}{2} + (2-1)I_1$$

$$I_2 = \frac{1}{4} + \frac{I_1}{2}$$

$$I_2 = \frac{1}{4} + \frac{\pi}{8}$$



$$= \frac{1}{x(x^2-1)}$$

$$\frac{1}{x(x^2-1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{x+1}$$

$$\frac{a(x-1) + bx}{x(x-1)} + \frac{c}{x+1}$$

$$\frac{ax - a + bx}{x(x-1)} + \frac{c}{x+1}$$

$$\frac{ax^2 + ax - a + bx^2 + bx + c(x(x-1))}{x(x-1)(x+1)}$$

$$\frac{ax^2 - a + bx^2 + bx + cx^2 - cx}{x(x-1)(x+1)}$$

$$\frac{ax^2 + bx^2 + cx^2 + bx - cx - a}{x(x^2-1)}$$

Par Identification

$$\begin{cases} a + b + c = 0 \\ b - c = 0 \\ -a = 1 \Rightarrow a = -1 \end{cases}$$

$$-\frac{1}{2} + b + c = 0$$

$$b = 1 - c$$

$$b - c = 0$$

$$1 - c - c = 0$$

$$1 - 2c = 0$$

$$a + c = 1$$

$$c = \frac{1}{2}$$

$$b = 1 - c$$

$$b = 1 - \frac{1}{2}$$

$$b = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{x(x^2-1)} = -\frac{1}{x} + \frac{\frac{1}{2}}{x-1} + \frac{\frac{1}{2}}{x+1}$$

$$\int \frac{1}{x(x^2-1)} dx =$$

$$\int -\frac{1}{x} + \frac{\frac{1}{2}}{x-1} + \frac{\frac{1}{2}}{x+1}$$

$$-\int \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x+1}$$

$$\left[-\ln x \right] + \frac{1}{2} \left[\ln |x-1| \right] + \frac{1}{2} \left[\ln |x+1| \right]$$

$$-\ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}$$



$$\frac{dx}{(x^2-1)^2}$$

$$f(x) = \frac{-1}{x^2-1}$$

$$I = \int_2^3 \frac{dx}{(x^2-1)^2} \ln x \, dx$$

$$u = \ln x \quad u' = \frac{dx}{x}$$

$$v' = \frac{1}{x} \quad v = \frac{-1}{x^2-1}$$

$$\left[\frac{-1}{x^2-1} \ln x \right]_2^3 - \int_2^3 \frac{-1}{x^3-x} dx$$

$$\left[\frac{-1}{x^2-1} \ln x \right]_2^3 - \int_2^3 \frac{-1}{x^2(x^2-1)} dx$$

$$- \int_2^3 \frac{-1}{x(x^2-1)} dx =$$

$$\int_2^3 \frac{1}{x} + \frac{\frac{1}{2}}{x-1} + \frac{\frac{1}{2}}{x+1} dx$$

$$\left[\frac{-1}{x^2-1} \ln x \right]_2^3 + \left[\ln x \right]_2^3$$

$$+ \frac{1}{2} \left[\ln |x-1| \right]_2^3 + \frac{1}{2} \left[\ln |x+1| \right]_2^3$$

Exo4:

$$1) \int \frac{e^u}{e^u+1} \text{ en posant } u = e^u$$

$$u = e^u$$

$$du = e^u du$$

$$dx = \frac{du}{e^u}$$

$$\int \frac{u^2}{u+1} \frac{du}{u}$$

$$\int \frac{u}{u+1} du$$

$$\int \frac{u}{u} + u$$

$$\int 1 + u \, du$$

$$u + \frac{1}{2} u^2$$

$$2) \int \frac{x}{\sqrt{x+1}} \quad u = \sqrt{x+1}$$

$$du = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} dx$$

$$dx = 2\sqrt{x+1} \, du$$

$$u = \sqrt{x+1}$$

$$u^2 = x+1$$

$$x = u^2 - 1$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{x}} dx$$



$$\int x \, du$$

$$\int x(u^2 - 1) \, du$$

$$\int x u^2 - x \, du$$

$$\frac{x}{3} u^3 - x u + c$$

